

Real Analysis 2026sp Homework 10

minamomo

Wednesday 20th May, 2026

1.

(1) 构造 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 可积的连续函数 $f(x)$, 满足

$$\limsup_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

(2) 若额外假设 f 在 $\mathbb{R}$ 是一致连续, 证明:

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0.$$

Proof.

(1) 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} n^2 2^n (x - n + 1), & n - 1 \leq x \leq n - 1 + \frac{1}{n2^n}, \\ -n^2 2^n \left(x - n + 1 + \frac{1}{n2^{n-1}}\right), & n - 1 + \frac{1}{n2^n} \leq x \leq n - 1 + \frac{1}{n2^{n-1}}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

容易验证连续性, 且由于在每个 $[n-1, n]$ 上积分为

$$\frac{1}{2} \frac{1}{n2^{n-1}} n = \frac{1}{2^n},$$

级数和为 1, 从而 Riemann 反常可积. 由于 $f \geq 0$, 从而 Lebesgue 可积且积分为

1. 考虑

$$f\left(n - 1 + \frac{1}{n2^n}\right) = n^2 2^n \frac{1}{n2^n} = n,$$

从而上极限为 ∞ .

(2) 先设 $f \geq 0$, 如果在 ∞ 处极限不为 0, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 以及一列 x_k 单调上升趋于无穷, 使得 $f(x_k) > 2\varepsilon_0$. 由于 f 一致连续, 存在 $\delta_0 > 0$, 只要 $|x - x_k| < \delta_0$, 就有 $|f(x) - f(x_k)| < \varepsilon_0$. 于是考虑

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} (x_k - \delta_0, x_k + \delta_0),$$

由于 x_k 趋于无穷, 总可以依次选出子列使得 $x_{k_{l+1}} - x_{k_l} > 2\delta_0$, 于是

$$m(E) \geq \sum_{l=1}^{\infty} 2\delta_0 = \infty.$$

对任意 $x \in E$ 都有

$$f(x) \geq f(x_k) - |f(x) - f(x_k)| > \varepsilon_0,$$

于是

$$m(\{f > \varepsilon_0\}) \geq m(E) = \infty.$$

另一方面, 根据 Chebyshev 不等式有

$$m(\{f > \varepsilon_0\}) < \frac{1}{\varepsilon_0} \int f < \infty,$$

这就产生了矛盾. 同理可证 $x \rightarrow -\infty$ 时 $f(x)$ 极限也为 0. 现在对一般的 f , 考虑 $f = f^+ - f^-$, 注意到 $f^+ = \max\{0, f\}$, 根据 f 一致连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta(\varepsilon) > 0$, 使得 $|x - y| < \delta(\varepsilon)$ 就有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$, 则如果 $f(x), f(y)$ 同非负, 则仍然成立, 如果同负, 则 $|0 - 0| < \varepsilon$ 恒成立, 如果 $f(x) \geq 0 > f(y)$, 则

$$|f^+(x) - f^+(y)| = f(x) < f(x) - f(y) < \varepsilon.$$

综上所述可知 f^+ 一致连续, 同理 f^- 一致连续, 于是

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{|x| \rightarrow \infty} f^+(x) - \lim_{|x| \rightarrow \infty} f^-(x) = 0.$$

□

2. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 可积, 证明

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

为一致连续.

Proof. 根据可积函数积分的绝对连续性, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta(\varepsilon) > 0$, 只要 $m(E) < \delta(\varepsilon)$, 就有 $\int_E |f| < \varepsilon$. 于是只要 $|x - y| < \delta(\varepsilon)$, 不妨设 $x < y$, 就有

$$|F(x) - F(y)| = \left| \int_x^y f \right| \leq \int_x^y |f| < \varepsilon,$$

这就说明 $F(x)$ 一致连续.

□

3. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\delta > 0$, 定义 $f_{[\delta]}(x) = f(\delta x)$. 证明

$$\lim_{\delta \rightarrow 1} \|f_{[\delta]} - f\|_1 = 0.$$

Proof. 对任意 $\varepsilon > 0$, 根据 $C_c^0(\mathbb{R}^n)$ 的稠密性, 存在 $g \in C_c^0(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\|f - g\|_1 < \min\{1, \delta^n\} \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是依照定义

$$\|f_{[\delta]} - g_{[\delta]}\|_1 = \int |f(\delta x) - g(\delta x)| = \frac{1}{\delta^n} \int |f - g| = \frac{1}{\delta^n} \|f - g\|_1 < \frac{\varepsilon}{3}.$$

由于 $g, g_{[\delta]}$ 有紧支集, 从而有限, 即存在 $N > 0$ 使得 $B_N(0)$ 之外恒为 0. 由于紧集上连续必一致连续, 从而存在 $\eta(\varepsilon) > 0$, 只要 $d(x, y) < \eta(\varepsilon)$, 就有 $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3m(B_N(0))}$. 因此只要 $|\delta - 1| < \frac{\eta(\varepsilon)}{N}$, 对 $x \in B_N(0)$, 就有

$$d(\delta x, x) < \frac{\eta(\varepsilon)}{N} \|x\| \leq \eta(\varepsilon),$$

于是根据一致连续

$$\|g - g_{[\delta]}\|_1 = \int_{B_N(0)} |g - g_{[\delta]}| < \int_{B_N(0)} \frac{\varepsilon}{3m(B_N(0))} = \frac{\varepsilon}{3}.$$

进而根据三角不等式

$$\|f - f_{[\delta]}\|_1 \leq \|f - g\|_1 + \|g - g_{[\delta]}\|_1 + \|g_{[\delta]} - f_{[\delta]}\|_1 < \varepsilon,$$

这就是说

$$\lim_{\delta \rightarrow 1} \|f_{[\delta]} - f\|_1 = 0.$$

□

4. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的 2π 周期函数, 且在 $(-\pi, \pi]$ 上可积. 证明: 对任意长度为 2π 的区间 I , 都有

$$\int_{-\pi}^{\pi} f = \int_I f.$$

Proof. 由于区间端点不影响积分, 不妨设 $I = (x_0, x_0 + 2\pi]$, 则取

$$k = \left\lceil \frac{x_0}{2\pi} + \frac{1}{2} \right\rceil,$$

就有 $2k\pi + \pi \in (x_0, x_0 + 2\pi]$. 根据可加性

$$\int_I f = \int_{x_0}^{2k\pi+\pi} f + \int_{2k\pi+\pi}^{x_0+2\pi} f.$$

根据平移不变性以及 $f(x + 2\pi) = f(x)$, 有

$$\int_I f = \int_{x_0-2k\pi}^{\pi} f + \int_{-\pi}^{x_0-2k\pi} f = \int_{-\pi}^{\pi} f.$$

□

5. 设 $\mathcal{R}([0, 1])$ 是 $[0, 1]$ 上的 Riemann 可积函数, 往证其在 $L^1([0, 1])$ 范数下不完备.

(1) 设 $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{r_k\}_{k=1}^\infty$, 对足够小的 $\delta > 0$, 取

$$E_N = \bigcup_{k=1}^N \left(r_k - \frac{\delta}{2^k}, r_k + \frac{\delta}{2^k} \right) \cap [0, 1],$$

并定义

$$f_N = \chi_{E_N}.$$

证明: f_N 皆 Riemann 可积, 且 $\{f_N\}$ 构成 $L^1([0, 1])$ 中的 Cauchy 列.

(2) 由于 f_k 单调上升, 设 f_k 的极限为 f , 证明 $f \notin \mathcal{R}([0, 1])$.

(3) 证明: 不存在 $g \in \mathcal{R}([0, 1])$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - g\|_1 = 0.$$

Proof.

(1) 由于 E_N 至多由 N 个区间组成而 f_N 是相应的特征函数, 至多在区间端点处不连续, 即不连续点不超过 $2N$ 个, 因此 Riemann 可积. 直接计算

$$\|f_{N+t} - f_N\|_1 = \int_{E_{N+t} \setminus E_N} 1 = m(E_{N+t} \setminus E_N) \leq \sum_{k=N+1}^{N+t} \frac{\delta}{2^{k-1}} = 2^{-N} (2 - 2^{1-t}) < 2^{-N+1}.$$

于是对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $K(\varepsilon) = -\lceil \log_2 \varepsilon \rceil + 1$, 当 $i, j > K(\varepsilon)$ 时, $\|f_i - f_j\|_1 < \varepsilon$, 这就证明了 Cauchy 列.

(2) 当然 E_N 单调上升极限为 E , 则 $f = \chi_E$. 注意到

$$m(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\delta}{2^{k-1}} = 2\delta,$$

于是只要 $\delta < \frac{1}{2}$, $[0, 1] \setminus E$ 就有正测度. 任取其中一点 x , 根据有理数的稠密性, 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 在 $(x - \frac{1}{k}, x + \frac{1}{k}) \cap [0, 1]$ 中必然存在有理数 r_{n_k} , 从而在这一点处取值 $f(r_{n_k}) = 1$. 然而 $x \in [0, 1] \setminus E$ 取值 $f(x) = 0$, 从而收敛到 x 的序列 r_{n_k} 取值 $f(r_{n_k})$ 极限不为 $f(x)$, 这就说明在 x 处不连续. f 在正测度集 $[0, 1] \setminus E$ 上处处不连续, 从而不是 Riemann 可积的.

(3) 假设不然, 则根据三角不等式有

$$\|f - g\|_1 \leq \|f_N - f\|_1 + \|f_N - g\|_1.$$

由于 L^1 空间完备且 f_N 是 Cauchy 列, 第一项收敛到 0, 而根据条假设第二项也是, 从而 $\|f - g\|_1 = 0$, 于是 $f = g$ 几乎处处成立. 设不相等的点集为零测集 Z ,

则在任意 $x \in [0, 1] \setminus (E \cup Z)$ 处, 总有 $g(x) = f(x) = 0$. 再次根据有理数的稠密性, 可以取出一列收敛到 x 的有理序列, 且每个有理数都在某个 E 中的区间内, 而 Z 零测, 从而在 $E \setminus Z$ 内又可取出一列收敛到 x 的序列. 该序列当然在 f 和 g 下均取值 1, 于是 g 在 x 处不连续. 由于 g 在具有正测度

$$m([0, 1] \setminus (E \cup Z)) = m([0, 1] \setminus E) \geq 1 - 2\delta > 0$$

上处处不连续, 从而不是 Riemann 可积的, 这就导致了矛盾.

□